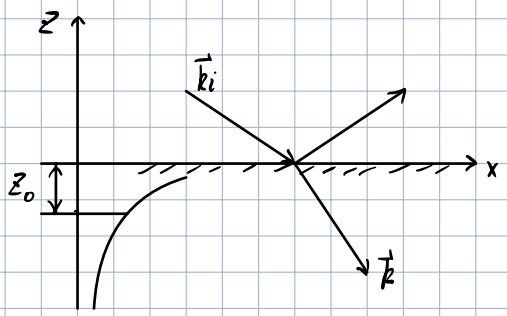
金属波导

反射.

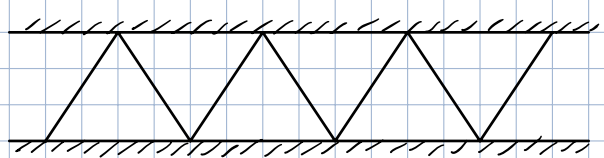


$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-\alpha_i z} e^{-i(\omega t - \vec{\beta}\vec{r})}$$

$$k_{ix} = kx = \beta x + i\alpha x \quad \alpha \approx 0$$

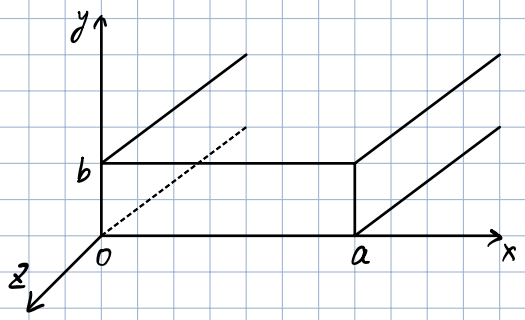
$$z_0 = \alpha^{-1} = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$$

↘ $\frac{\lambda}{100}$ 微波.



模均?

金属波导



$$\nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0$$

z方向电磁场无界.

$$\vec{E} = E(x,y)e^{-i(k_z \cdot z)}$$ 平面波形式.

代入:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\vec{E}(x,y)\,e^{-ikz} + k_z^2 E(x,y)e^{-ik_z z} = 0$$

$$\Longleftrightarrow \quad \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\vec{E}(x,y) + (k_x^2 + k_y^2)\vec{E}(x,y) = 0$$

设 $\vec{E}(x,y) = U_x \hat{e}_x + U_y \hat{e}_y + \underline{U_z \hat{e}_z}^{=0}$, 代入:

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)U_x + (k_x^2 + k_y^2)U_x = 0 \\ \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)U_y + (k_x^2 + k_y^2)U_y = 0. \\ U_z = 0 \end{cases}$$ 形式相同.

分离变量法. $U(x,y) = X(x)\,Y(y)$

$$\begin{cases} \frac{d^2X}{dx^2} + k_x^2 X = 0 \\ \frac{d^2Y}{dy^2} + k_y^2 Y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X = C_1\cos(k_x x) + D_1\sin(k_x x) \\ Y = C_2\cos(k_y y) + D_2\sin(k_y y) \end{cases}$$

$$E_x = E(x,y)\,e^{-ik_z z} = \underbrace{[C_1\cos(k_x x) + D_1\sin(k_x x)][C_1\cos(k_y y) + D_2\sin(k_y y)]}_{U(x,y)}\,e^{-ik_z z}$$

E_y

E_z

边界条件：

① 对 E_x，

$x=0 \qquad x=a$

$E_x = E_z = 0 \qquad \frac{\partial E_x}{\partial x} = 0$

$y=0 \qquad y=b$

$E_x = E_z = 0 \qquad \frac{\partial E_y}{\partial x} = 0$

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial E_x}{\partial x}\Big|_{x=0} = 0 \quad &\Rightarrow \quad D_1 = 0 \\ E_x\Big|_{y=0} = 0 \quad &\Rightarrow \quad C_2 = 0 \end{aligned}\right\} \text{代入：} \quad E_x = A_1\cos(k_x x)\sin(k_y y)\,e^{ik_z z}. \quad ①$$

② 对 E_y，同理：

$$E_y = A_2\sin(k_x x)\cos(k_y y)\,e^{ik_z z} \quad ②$$

③ 对 E_z，同理：

$$E_z = A_3\sin(k_x x)\sin(k_y y)\,e^{ik_z z} \quad ③$$

由上，有电场 3分量表达式.

进一步讨论：

① 在 $x=a$ 处，

$$\frac{\partial E_x}{\partial x}=0 \qquad E_y=0 \qquad E_z=0$$

$$\Rightarrow \quad \Delta k_x = m\frac{\pi}{a}, \quad m=0,1,2,\cdots$$

半波数目

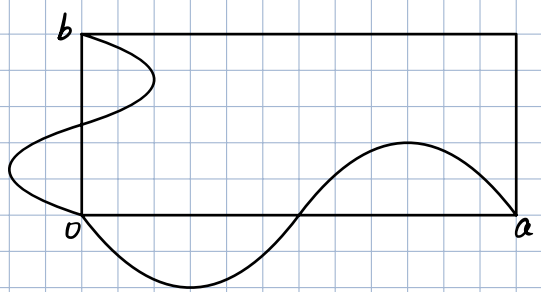
② 在 $y=b$ 处，

$$\frac{\partial E_y}{\partial y}=0 \qquad E_x=E_z=0$$

$$\Delta k_y = n\frac{\pi}{b}, \quad n=0,1,2,\cdots$$ 半波数目.

③ 由 $\nabla\cdot E=0$，有：

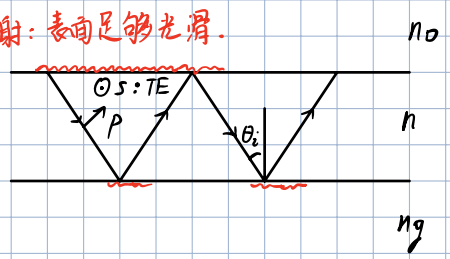
$$k_x A_1 + k_y A_2 - ik_z A_3 = 0.$$



介质波导.

$n > n_g > n_0$

全反射：表面足够光滑.



偏振　TE / TM.

↓　↓

$E_z=0$　$H_z=0$

传输条件

1. 全反射：

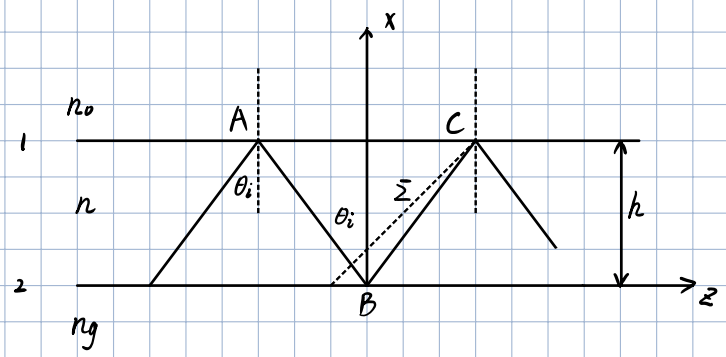
$$\theta_i > \arcsin\frac{n_g}{n} > \arcsin\frac{n_0}{n}$$

上下界面入射角均应满足.

注：① 上下界面应非常光滑.

② 需考虑上下界面吸收系数大小.

2. 谐振条件



考虑 2 列向前传播相干光波在某一确定时刻相位差与叠加情况.

一列光波在 A 时刻到达 Σ 处，另一列光波已通过 Σ 平面向下传播.

先后经 B、C 反射. 此时波面又达 Σ 处. 2 列光干涉，相位差

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} 2nh\frac{1}{\cos\theta_i} + \delta_1 + \delta_2 - \frac{2\pi}{\lambda} 2nh\tan\theta_i \sin\theta_i$$

$$= 2nhk_0\cos\theta_i + \delta_1 + \delta_2$$

其中，$k = \frac{2\pi}{\lambda}$ 表真空中波速. δ_1、δ_2 表光波上、下界面处反射时相位突变.

对 S 波

$$\tan\frac{\delta_1}{2} = \frac{\sqrt{\sin^2\theta_i - (n_0/n)^2}}{\cos\theta_i}$$

$$\tan\frac{\delta_2}{2} = \frac{\sqrt{\sin^2\theta_i - (n_g/n)^2}}{\cos\theta_i}$$

对 P 波

$$\tan\frac{\delta_1}{2} = -\left(\frac{n_0}{n}\right)^2\frac{\sqrt{\sin^2\theta_i - (n_0/n)^2}}{\cos\theta_i}$$

$$\tan\frac{\delta_2}{2} = -\left(\frac{n_g}{n}\right)^2\frac{\sqrt{\sin^2\theta_i - (n_g/n)^2}}{\cos\theta_i}$$

由干涉条件：when

$$\delta = 2m\pi, \quad m = 0, 1, 2, \cdots$$

2 光相互干涉增强，产生谐振.

when

$$\delta = 2(m+1)\pi \qquad m=0,1,2,\cdots$$

2 光相互减弱.

光波要在波导内稳定传输，还应满足谐振条件：

$$2nhk_0\cos\theta_i + \delta_1 + \delta_2 = 2m\pi \qquad m=0,1,2,\cdots.$$

对给定波导，$\theta_i \longleftrightarrow m$ —— 一种模式.

波导的截止波长与模式数

对 s 分量，E 与 y 正交，对 p 分量，H 与 y 正交.

↓

薄膜波导中，s 波为 TE 波，p 波为 TM 波.

一般情况，波导内传输光波包含 2 者. ∴ 对每一可能模式 (m)，薄膜波导中有 2 种不同波型 TE_m，TM_m.

给定波导参数 (h, n, n_0, n_g) 及模式 m. λ 射角 θ_i 还与波长 λ 有关.

由

$$2nhk_0\cos\theta_i + \delta_1 + \delta_2 = 2m\pi \qquad m = 0, 1, 2, \cdots$$

波长 ⟶ λ 射角 $\xrightarrow{\text{全反射条件}}$ 截止波长.

对 TE 波. 设波导为非对称型. ($\theta_i = \theta_{c2}$，$n_0 < n_g$)

$$\begin{cases} \delta_1 = -2\arctan\dfrac{\sqrt{\sin^2\theta_{c2} - (\frac{n_0}{n})^2}}{\cos\theta_{c2}} = -2\arctan\sqrt{\dfrac{n_g^2 - n_0^2}{n^2 - n_g^2}} \\ \delta_2 = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 截止波长

$$\lambda_{cm} = \frac{2\pi h\sqrt{n^2 - n_g^2}}{m\pi + \arctan\sqrt{\frac{n_g^2 - n_0^2}{n^2 - n_g^2}}}$$

$\Leftrightarrow$ 最大模式数

$$m = \frac{2h}{\lambda_{cm}}\sqrt{n^2 - n_0^2} - \frac{1}{\pi}\arctan\sqrt{\frac{n_g^2 - n_0^2}{n^2 - n_g^2}}$$

基模传输条件

↓ $m=0$

截止波长 $\lambda_{c0} = \dfrac{2\pi h\sqrt{n^2-n_g^2}}{\arctan\sqrt{\frac{n_g^2-n_0^2}{n^2-n_g^2}}}$

when $\lambda > \lambda_{c0}$. 无传输

when $\lambda_{cm} < \lambda < \lambda_{c0}$ 单模传输

when $\lambda < \lambda_{cm}$ 多模传输.

由此薄膜波导中单模传输条件:

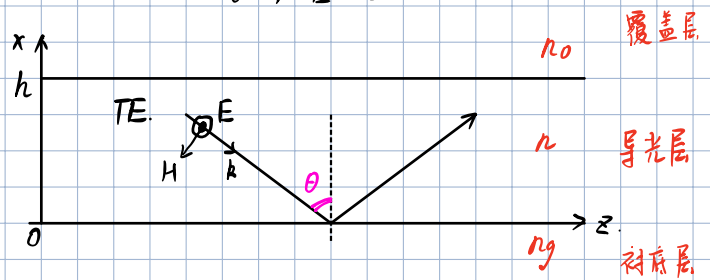
① 对称型 $\lambda > \lambda'_{c1} = 2h\sqrt{n^2-n_g^2}$

② 非对称型 $\lambda_{c0} > \lambda > \lambda_{c1}$

薄膜波导中场分布

对单色波： Maxwel eq ⟶ 亥姆霍兹方程

$$\begin{cases} \nabla^2 E + k^2 E = 0 \\ H = -\frac{i}{\mu\omega}\nabla \times E \\ \nabla \cdot E = 0 \end{cases}$$



化为 $\nabla^2 E_y + k^2 E_y = 0.$

z方向无界自由.

$$E_y = E_y(x) e^{ik_z z}.$$

代入有:

导光层 $\frac{\partial^2 E_y(x)}{\partial x^2} + (n^2 k_0^2 - k_z^2) E_y(x) = 0 \qquad 0 \le x \le h$

覆盖层 $\frac{\partial^2 E_y(x)}{\partial x^2} + (n_0^2 k_0^2 - k_{z0}^2) E_y(x) = 0 \qquad x > h$

衬底层 $\frac{\partial^2 E_y(x)}{\partial x^2} + (n_g^2 k_0^2 - k_{gz}^2) E_y(x) = 0 \qquad x < 0$

由边值关系,

$$k_z = k_{0z} = k_{gz} = \beta$$ 相位传播因子.

考虑 $E_y(x)$ 形式

$$E_y(x) = A\cos(k_x x - \varphi) \qquad 0 \le x \le h.$$

$k_x = nk_0\cos\theta_i = \sqrt{n^2 k_0^2 - k_z^2} = k\cos\theta_i$

全反射情形下，进入覆盖层与衬底中的光波为倏逝波

$$E_y(x)=\begin{cases}A_0\,e^{-K_{ox}(x-h)} & x>h\\ A_g\,e^{K_{gx}(x-h)} & x<0\end{cases}$$

K：衰减系数.

$$K_{ox}=-ik_{ox}=\sqrt{k_{o2}^2-n_o^2k_0^2}=nk_0\sqrt{\sin^2\theta_i-(\frac{n_o}{n})^2}$$

$$K_{gx}=-ik_{gx}=\sqrt{k_{g2}^2-n_g^2k_0^2}=nk_0\sqrt{\sin^2\theta_i-(\frac{n_g}{n})^2}$$

边界条件：$x=0$ 处，$E_y(x)$ 与 $\frac{\partial E_y(x)}{\partial x}$ 连续.

$$A_g=A\cos\varphi$$

$$K_{gx}=k_x\frac{A}{A_g}\sin\varphi=k_x\tan\varphi$$

$$A_0=A\cos(k_xh-\varphi)$$

$$K_{ox}=k_x\frac{A}{A_0}A\sin(k_xh-\varphi)=k_x\tan(k_xh-\varphi)$$

由上面一系列式子可求解.

综上，薄膜波导的导光层中沿 x 方向为一驻波场，沿 z 方向为一行波场。由于界面处全反射，进入覆盖层与衬底中光波电磁场是一倏逝场，振幅按指数衰减，平均能流密度为 0.

有效穿透深度

$$d_{ox}=\frac{\lambda}{2\pi}\frac{1}{\sqrt{\sin^2\theta_i-\sin^2\theta_{c1}}}=\frac{1}{K_{ox}}$$

$$d_{gx}=\frac{\lambda}{2\pi}\frac{1}{\sqrt{\sin^2\theta_i-\sin^2\theta_{c1}}}=\frac{1}{K_{gx}}$$

① $\frac{n}{n_o}$、$\frac{n}{n_g}$ ↓ θ_{c1}、θ_{c2} ↓ d_{ox}、d_{gx} ↓ 光波衰减变快 相对在导光层更集中.

② m 值↗，k_x↗ $k_z=\beta$ ↓ d_{gx}，d_{ox}↗ 场衰减越慢. 高次模穿透能力更强.

薄膜波导有效厚度与能量流

1. 有效厚度

已知：光波在全反射时存在古斯－汉森位移.

$$\Delta = -\frac{\partial \delta}{\partial k_z} = -\frac{\partial \delta}{\partial \beta}$$

对 TE 波（s 波）

$$\Delta_{s1} = -\frac{\partial \delta_{s1}}{\partial \beta} = \frac{2\tan\theta_i}{k\sqrt{\sin^2\theta_i - \sin^2\theta_{c1}}} = 2d_{0x}\tan\theta_i$$

$$\Delta_{s2} = -\frac{\partial \delta_{s2}}{\partial \beta} = \frac{2\tan\theta_i}{k\sqrt{\sin^2\theta_i - \sin^2\theta_{c2}}} = 2d_{gx}\tan\theta_i$$

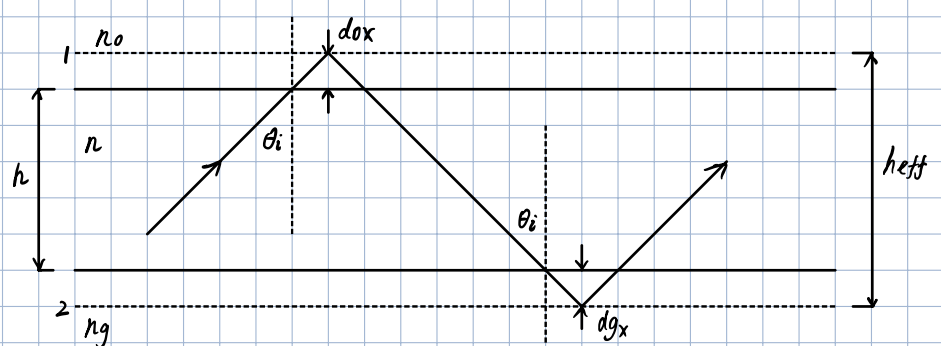
穿透深度

古斯汉森位移表明：全反射并不发生在几何界面，而是深入一定深度.

可见：薄膜波导存在一有效厚度 h_{eff}.

有效厚度

$$h_{eff} = h + d_{0x} + d_{gx} = h + \frac{\lambda}{2\pi}\left[\frac{1}{\sqrt{\sin^2\theta_i - \left(\frac{n_0}{n}\right)^2}} + \frac{1}{\sqrt{\sin^2\theta_i - \left(\frac{n_g}{n}\right)^2}}\right]$$



2. 能量流.

指薄膜波导每单位宽度功率流.

考虑 TE 波. 波导内电场强度矢量仅 E_y 分量. 磁场强度矢量仅 H_x 与 H_z 分量.

$$S = E \times H = -E_y H_z \hat{x}_0 + E_y H_x \hat{z}_0 .$$

$$P = \int_{-\infty}^{\infty} S_z \, dx = \int_{-\infty}^{\infty} E_y H_x \, dx$$

$$H = \frac{1}{\omega\mu} k \times E .$$

$$H_x = \frac{k_z}{\omega\mu} E_y = \frac{k \sin\theta_i}{\mu\omega} E_y = \varepsilon_0 n c \sin\theta_i E_y$$

$$P = \int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon_0 n c \sin\theta_i E_y^2 \, dx$$

$$= \varepsilon_0 n c \sin\theta_i \left[\int_{-\infty}^{0} A_g^2 e^{2k_{gx} x} dx + \int_0^h A^2 \cos^2(k_x x - \varphi) dx + \int_h^{\infty} A_0^2 e^{2k_{0x}(x-h)} dx \right]$$

$$= \varepsilon_0 n c \sin\theta_i \cdot \frac{1}{2} A^2 \left(\frac{1}{k_{gx}} + h + \frac{1}{k_{0x}} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \varepsilon_0 n c \sin\theta_i A^2 (h + d_{0x} + d_{gx}) \quad h_{eff}$$

能量流

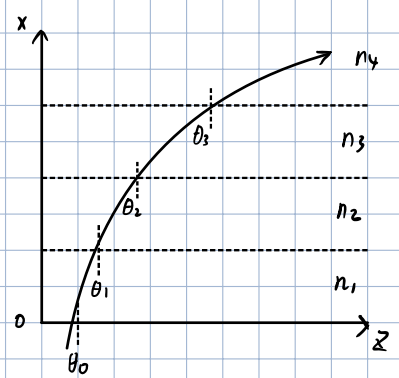
$$P = \frac{1}{2} \varepsilon_0 n c \sin\theta_i A^2 (h + d_{0x} + d_{gx})$$

梯度折射率波导

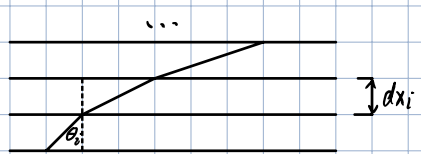
非均匀波导 —— 折射率 n 沿垂直传播方向梯度变化.

非均匀介质中的光线方程

折射率沿 x 连续变化.



将波导层看成一系列厚度 dx_i, 折射率 n_i 介质层组成.



$$n_0 \sin\theta_0 = n_1 \sin\theta_1 = \cdots = n_i \sin\theta_i = \text{const}$$

$\therefore$ for $\forall x$,

$$n(x)\sin\theta(x) = n_0 \sin\theta_0 = \text{const}$$

对光线轨迹上 (x,z) 处一段曲线元，其弧长 ds 表示为：

$$(ds)^2 = (dx)^2 + (dz)^2$$

$$\frac{dz}{ds} = \sin\theta.$$

$$\Rightarrow \boxed{\left(\frac{ds}{dz}\right)^2 = \left(\frac{dx}{dz}\right)^2 + 1 = \frac{1}{\sin^2\theta} = \frac{n^2(x)}{n_0^2 \sin^2\theta_0}}$$

$$\left(\frac{dx}{dz}\right)^2 = \frac{n^2(x)}{n_0^2 \sin^2\theta_0} - 1$$

对上面2式求导：

$$2\frac{dx}{dz}\frac{d^2x}{dz^2} = \frac{1}{n_0^2 \sin^2\theta_0}\frac{dn^2(x)}{dx}\frac{dx}{dz}$$

$$\frac{d^2x}{dz^2} = \frac{1}{2n_0^2 \sin^2\theta_0}\frac{dn^2(x)}{dx}$$

若已知 $n(x)$，即可由上式求得光线轨迹.

平方律介质光线轨迹

平方律介质：

$$n^2(x) = n_0^2 - n_2 x^2$$

when $n_2 x^2 \ll n_0^2$. 将 $n(x)$ 展开取一级近似：

$$n(x) = n_0 - \frac{n_2}{2n_0} x^2$$

代入，有：

$$\frac{d^2x}{dz^2} = -\frac{n_2}{n_0^2 \sin^2\theta_0} x .$$

$$x(z) = A\sin\left(\frac{\sqrt{n_2}}{n_0 \sin\theta_0} z + \varphi_0\right)$$

A、φ_0 由光线初始方位决定.

光线轨迹为正弦函数，周期？

(1) 光线发射角.

设初始位置 (0,0). $\theta = \theta_0$.

$$\varphi_0 = 0$$

$$A = \frac{n_0}{\sqrt{n_2}}\cos\theta_0 = \frac{n_0}{\sqrt{n_2}}\sin\alpha$$

光线轨迹横向坐标 x 随 z 变化幅度 A 与发射角 α 有关.

设波导边界位于 $x = a$ 处.

$$A_m = a \Longrightarrow \alpha_m = \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{n_2}}{n_0} a\right)$$

当 $\alpha < \alpha_m$, $A < a$, 当波不会到达边界. 边界破损不会对传输产生影响

(2) 光线振荡周期.

$$T = \frac{2\pi n_0}{\sqrt{n_2}} \sin\theta_0 = \frac{2\pi n_0}{\sqrt{n_2}} \cos\alpha.$$

若发射角很小，$\cos\alpha \to 1$.

$$T \approx \frac{2n_0\pi}{\sqrt{n_2}} = \text{const}$$

· 傍轴近似下，进入波导层所有光线具相同振荡周期.

梯度折射率波导中的电磁场及其解

非均匀各向同性介质中场方程

$$\nabla^2 E + \nabla\left(E\cdot\frac{\nabla\varepsilon}{\varepsilon}\right) = \mu\varepsilon\frac{\partial^2 E}{\partial t^2}$$

对给定频率 ω 单色波，上式简化为：

$$\nabla^2 E + \nabla\left(E\cdot\frac{\nabla\varepsilon}{\varepsilon}\right) = -\mu\varepsilon\omega^2 E = -k^2 E$$

k：介质中角波数.

假设考察 TE 波，入射面为 xz 面，传播方向沿 z 方向.

$$E = E_y\hat{y}_0 \qquad \nabla\varepsilon = \frac{d\varepsilon}{dx}\hat{x}_0 \qquad E\cdot\nabla\varepsilon = 0$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial y} = 0 \qquad \frac{\partial E_y}{\partial z} = i\beta E_y = ik_z E_y$$

设 $E_y(x,z) = E_y(x)e^{ik_z z}$，有亥姆霍兹方程：

$$\frac{d^2E_y(x)}{dx^2} + (n^2k_0^2 - \beta^2)E_y(x) = \frac{d^2E_y(x)}{dx^2} + k_x^2 E_y(x) = 0 \qquad (4.3.18)$$

k_x 为 x 函数，与均匀介质不同.

① $n^2(x)$ 相对 x 轴呈抛物线变化.

$$n^2(x) = n_1^2\left(1 - \frac{x^2}{x_0^2}\right)$$

代入：

$$\frac{d^2E_y(x)}{dx^2} + \left[n_1^2k_0^2\left(1 - \frac{x^2}{x_0^2}\right) - \beta^2\right]E_y(x) = 0.$$

令 $W = \sqrt{\frac{2x_0}{n_1k_0}}$，$X = \sqrt{\frac{2n_1k_0}{x_0}}x = \frac{2x}{W}$

$$\frac{d^2E(X)}{dX^2} + \left(\frac{n_1^2k_0^2 - \beta^2}{4}W^2 - \frac{1}{4}X^2\right)E_y(X) = 0$$

取 $\frac{n_1^2k_0^2 - \beta^2}{4}W^2 = m + \frac{1}{2}$

$$\frac{d^2E_y(x)}{dX^2} + \left(m + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}X^2\right)E_y(x) = 0$$

Weber equation

$$\frac{d^2E_y(x)}{dx^2}+\left(m+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}x^2\right)E_y(x)=0$$

可证，when $m=0,1,2,3,\cdots$，Weber equation 解形式为：

$$E_y(x)=N_m e^{-\frac{x^2}{4}}H_m\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)=N_m e^{-\frac{x^2}{W^2}}H_m\left(\frac{\sqrt{2}}{W}x\right)$$

其中，

$$N_m=\frac{\sqrt{2}W}{\sqrt{2^m m!\sqrt{\pi}}}=\frac{W}{\sqrt{2^{m-1}m!\sqrt{\pi}}}$$

$H_m\left(\frac{\sqrt{2}x}{W}\right)$ 为 Hermite 多项式，令 $x'=\frac{\sqrt{2}x}{W}$

$$H_m(x')=(-1)^m e^{x'^2}\frac{d^m}{dx'^m}\left(e^{-x'^2}\right)$$

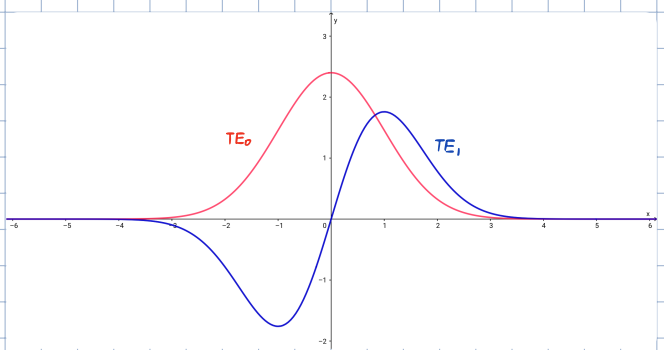
不同 m $\longleftrightarrow$ 电磁场不同解的导波模式.

TE_0 模

$$\begin{cases}E_y(x')=N_0 e^{-\frac{x'^2}{2}}\\ H_0(x')=1\end{cases}$$

TE_1 模

$$\begin{cases}E_y(x')=2N_1 x' e^{-\frac{x'^2}{2}}\\ H_1(x')=2x'\end{cases}$$



由上式可见，对不同 m，要求不同 β 与 k_z. 对第 m 个模式：

$$\beta_m^2 = n_1^2 k_0^2 - (m+\frac{1}{2})\frac{2n_1 k_0}{x_0} = [n_1^2 - (m+\frac{1}{2})\frac{n_1\lambda_0}{\pi x_0}]k_0^2 = n_m^2 k_0^2$$

波导介质的有效折射率.

② $n^2(x)$ 相对中线（z 轴）呈指数变化.

$$n^2(x) = n_0^2 + 2n_0\Delta n e^{-\frac{2|x|}{h}}$$

代入 (4.3.18)

$$\frac{d^2E_y(x)}{dx^2} + [n_0^2k_0^2 + 2n_0k_0^2\Delta n e^{-\frac{2|x|}{h}} - \beta^2]E_y(x) = 0.$$

考虑 x 处于 $0\sim\frac{h}{2}$，$|x| = x$. 取变量替换：

$$X = \gamma e^{-\frac{x}{h}}$$

$$\frac{dX}{dx} = -\frac{\gamma}{h}e^{-\frac{x}{h}} = -\frac{1}{h}X$$

$$\frac{dE_y}{dx} = \frac{dE_y}{dX}\frac{dX}{dx} = \frac{dE_y}{dX}(-\frac{1}{h}X)$$

$$\frac{d^2E_y}{dx} = -\frac{1}{h}X\frac{d}{dx}(\frac{dE_y}{dX}X)\frac{dX}{dx} = \frac{X^2}{h^2}\frac{d^2E_y}{dX^2} + \frac{X}{h^2}\frac{dE_y}{dX}$$

上式可简化为：

$$\frac{d^2E_y(X)}{dX^2} + \frac{1}{X}\frac{dE_y(X)}{dX} + [\frac{2n_0k_0^2\Delta nh^2}{\gamma^2} - \frac{h^2(\beta^2-n_0^2k_0^2)}{X^2}]E_y(X) = 0$$

令 $\gamma^2 = 2n_0k_0^2\Delta nh^2$，$m^2 = h^2(\beta^2 - n_0^2k_0^2)$，上式化为标准 Bessel eq：

$$\frac{d^2E_y(X)}{dX^2} + \frac{1}{X}\frac{dE_y(X)}{dX} + (1-\frac{m^2}{X^2})E_y(X) = 0$$

其解为 m 阶第一类 Bessel function $J_m(x)$.

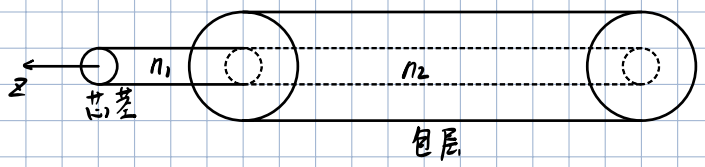
$$J_m(x) = \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \frac{1}{j!} \cdot \frac{1}{\Gamma(m+j+1)} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{2j+m}.$$

- 不同 m $\longleftrightarrow$ 不同传播模式. 如对 TE 波, when $m=0,1,2,3,\cdots$. 对应 TE_0, TE_1, $\cdots$.
- m 取分立值时, 对给定薄膜厚度 h, 反入射光波长入. 传播常数 β 亦只能取分立值.

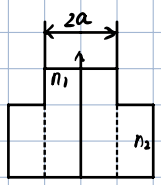
光纤

光纤波导的结构特征

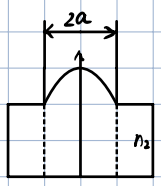
光纤：能够导光的圆柱形玻璃或塑料纤维.



光纤 {
- 阶跃型



- 梯度折射率型.



}

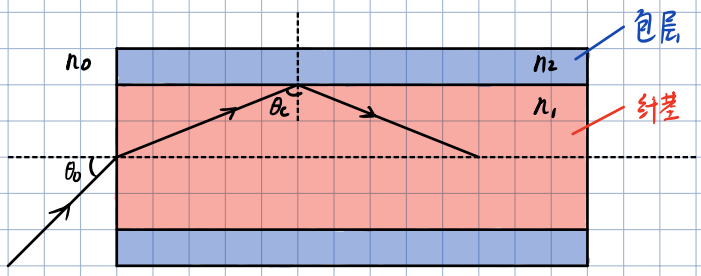
光纤 {
- 单模
- 多模.
}

用途：传输光信号，光能量.

均匀光纤中存在2种光：子午光线、弧矢光线.

子午光线：始终位于过光纤轴线的子午面内.

弧矢光线：不过子午面，呈螺旋形.



对子午光线，入射角应满足全反射条件：

$$\theta_i > \theta_c = \arcsin\frac{n_2}{n_1}$$

于是，如图所示 θ_0 即能进入光纤且稳定传输的入射光束的最大孔径角.

由折射定律：

$$n_0\sin\theta_0 = n_1\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta_c\right) = n_1\cos\theta_c = \sqrt{n_1^2-n_2^2}$$

$\Rightarrow$

$$\theta_0 = \arcsin\left(\frac{1}{n_0}\sqrt{n_1^2-n_2^2}\right)$$

一般，用 $n_0\sin\theta_0$ 表征许进入光线芯层且稳定传输的最大入射角范围.

—— 数值孔径

if 输入端为空气

$$\sin\theta_0 = \sqrt{n_1^2-n_2^2}$$

阶跃型光纤的电磁场方程

芯基 折射率为 n_1，直径为 $2a$，包层折射率 n_2，纤维轴为 z 轴.

为限制传输模式数，一般要求 $n_1 - n_2 \ll 1$.

对给定频率定态光波，光纤中各光场分量满足亥姆霍兹方程：

$$\nabla^2\psi + n^2k_0^2\psi = 0$$

柱坐标系下，

$$\psi(r,\varphi,z) = \psi(r,\varphi)e^{i\beta z}$$

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\psi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2} + m^2\psi = 0 \qquad m=\sqrt{n^2k_0^2-\beta^2}$$

分离变量，令 $\psi(r,\varphi) = R(r)\Phi(\varphi)$

$$\frac{r^2}{R}\left(\frac{d^2R}{dr^2}+\frac{1}{r}\frac{dR}{dr}\right) + m^2r^2 = -\frac{1}{\Phi}\frac{d^2\Phi}{d\varphi^2} = l^2$$

$\Longrightarrow$

$$\begin{cases} \dfrac{d^2R}{dr^2}+\dfrac{1}{r}\dfrac{dR}{dr}+\left(m^2-\dfrac{l^2}{r^2}\right)R=0 & (4.4.10) \\ \dfrac{d^2\Phi}{d\varphi^2}+l^2\Phi^2=0 & (4.4.11) \end{cases}$$

(4.4.10) 为 l 阶 Bessel eq. 特解为 Bessel function

$$R(r) = B_l(mr)$$

(4.4.11) 为简谐振荡方程，特解为 sin / cos function.

$$\Phi(\varphi) = h(l\varphi)$$

特解：

$$\psi(r,\varphi) = B_l(mr)h(l\varphi) = \psi_{lm}.$$

m, l 表光纤中不同传输模式特征值，大小由边界条件构成特征方程确定.

总场为所有特征解线性叠加.

阶跃光纤特征方程

- 芯层与包层，n 不同，场分布不同.
- 在二者边界，场方程满足切向连续条件.

(1) 芯层.

$$m=\sqrt{n_1^2k_0^2-\beta^2}>0 \quad \in R.$$

取 $m=\frac{u}{a}$. 无量

$$u=am=a\sqrt{n_1^2k_0^2-\beta^2}$$

$B_l(mr) \longrightarrow B_l(\frac{ur}{a})$.

when $r=0$, 场强有限. Bessel function 取第一类 —— $J_l(\frac{ur}{a})$

$$B_l(mr)=E_l\left[\frac{J_l(\frac{ur}{a})}{J_l(u)}\right]$$

E_l: $r=a$ 处 芯层与包层分界处场强.

$$h(l\varphi)=\cos(l\varphi) \text{ or } \sin(l\varphi).$$

分3种情况讨论:

① 横向偏振 (TEM波).

$$E_x=E_z=H_y=H_z=0.$$

$$E_y=E_l\frac{J_l(\frac{ur}{a})}{J_l(u)}\cos(l\varphi)e^{i\beta z}.$$

$$H_x=\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E_y=\frac{n_lE_l}{Z_0}\frac{J_l(\frac{ur}{a})}{J_l(u)}\cos(l\varphi)e^{i\beta z}.$$

$Z_0=\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}$

② 电场横向. (TE波).

$$E_x = E_z = H_y = 0.$$

$$E_y = E_l \frac{J_l(\frac{ur}{a})}{J_l(u)} \cos(l\varphi)\, e^{i\beta z}$$

$$H_x = -\frac{i}{k_0 z_0}\frac{\partial E_y}{\partial z} = \frac{\beta}{k_0 z_0} E_l \frac{J_l(\frac{ur}{a})}{J_l(u)} \cos(l\varphi)$$

$$H_z = -\frac{i}{k_0 z_0}\frac{\partial E_y}{\partial x}$$

$$= -\frac{iuE_l}{2k_0 z_0 a J_l(u)} \left\{ J_{l+1}(\frac{u}{a}r)\cos[(l+1)\varphi] - J_{l-1}(\frac{u}{a}r)\cos[(l-1)\varphi] \right\} e^{i\beta z}$$

③ 磁场横向. (TM波).

$$E_y = H_y = H_z = 0$$

$$H_x = \frac{n_1 E_1}{z_0} \frac{J_l(\frac{ur}{a})}{J_l(u)} \cos l\varphi\, e^{i\beta z}$$

$$E_y = \frac{iz_0}{k_0 n_1^2}\frac{\partial H_x}{\partial z}$$

$$E_z = \frac{iz_0}{k_0 n_1^2}\frac{\partial H_x}{\partial y}.$$

(2) 包层中.

$$m^2 = n_2^2 k_0^2 - \beta^2 < 0.$$

取 $m = -i\frac{\eta}{a}$

$$\eta = a\sqrt{\beta^2 - n_2^2 k_0^2}$$

Bessel function 变为 $B_l(-i\frac{\eta r}{a})$. 宗量为虚数.

考虑, $r \to \infty$. $B_l(-i\frac{\eta r}{a})$ 应有限. $\therefore B_l(-i\frac{\eta r}{a})$ 应取汉克尔函数. 即 $k_l(\frac{\eta r}{a})$

$$B_l(mr) = E_l \frac{k_l(\frac{\eta r}{a})}{k_l(\eta)}$$

其中，E_l 为 r 趋近于 α 处电场强度值.

取谐函数为 $h(l\varphi)$.

① TEM.

$$E_y = E_l \frac{K_l(\frac{\eta r}{\alpha})}{K_l(\eta)} \cos(l\varphi)\, e^{i\beta z}$$

$$H_x = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\, E_y$$

$$E_x = E_z = H_y = H_z = 0$$

② TE.

$$E_y = E_l \frac{K_l(\frac{\eta r}{\alpha})}{K_l(\eta)} \cos(l\varphi)\, e^{i\beta z}.$$

$$H_x = -\frac{i}{k_0 z_0} \frac{\partial E_y}{\partial z}.$$

$$H_z = -\frac{i}{k_0 z_0} \frac{\partial E_y}{\partial x}.$$

③ TM.

$$H_x = \frac{n_2 E_l}{z_0} \frac{K_l(\frac{\eta r}{\alpha})}{K_l(\eta)} \cos(l\varphi)\, e^{i\beta z}$$

$$E_y = \frac{i z_0}{k_0 n_2^2} \frac{\partial H_x}{\partial z}$$

$$E_z = \frac{i z_0}{k_0 n_2^2} \frac{\partial H_x}{\partial y}.$$

(3) 边界条件及特征方程.

芯层与包层分界处，场切向分量连续.

$$\begin{cases} E_{x1} \cos\varphi = E_{x2} \cos\varphi \\ H_{x1} \cos\varphi = H_{x2} \cos\varphi \end{cases}$$

自动满足.

轴向分量连续：

$$\frac{u}{n_1 J_l(u)}\{J_{l+1}(u)\sin[(l+1)\varphi]+J_{l-1}(u)\sin[(l-1)\varphi]\}$$

$$=\frac{\eta}{n_2 K_l(\eta)}\{K_{l+1}(\eta)\sin[(l+1)\varphi]+K_{l-1}(\eta)\sin[(l-1)\varphi]\}$$

消去 n_1、n_2 并利用递推公式：

$$uJ_{l+1}(u)=2lJ_l(u)-uJ_{l-1}(u)$$

$$\eta K_{l+1}(\eta)=2lK_l(\eta)+\eta K_{l-1}(\eta)$$

有：

$$\left[-u\frac{J_{l-1}(u)}{J_l(u)}+2l\right]\sin[(l+1)\varphi]+u\frac{J_{l-1}(u)}{J_l(u)}\sin[(l-1)\varphi]$$

$$=\left[-\eta\frac{K_{l-1}(\eta)}{K_l(\eta)}+2l\right]\sin[(l+1)\varphi]-\eta\frac{K_{l-1}(\eta)}{K_l(\eta)}\sin[(l-1)\varphi]$$

$$u\frac{J_{l-1}(u)}{J_l(u)}=\eta\frac{K_{l-1}(\eta)}{K_l(\eta)}$$

阶跃型光纤的截止模与基模

(1) 截止模.

when $\eta^2<0$　包层中电磁场由衰减型 ⟶ 振荡型.

↓

光波能量在芯层中传播同时不断向包层泄露.

光波应存在 - 截止模. ⟷ $\eta=0$　　所有与 $\eta^2<0$ 模式为光纤所截止.

由特征方程：　when $\eta=0$. 有临界条件：

$$J_{l-1}(u)=0.$$

(2) 传输模.

when $\eta \to \infty$.

$$J_l(u)=0$$

稳定传输.

(3). 基模. ψ_{00} 模

when　$m=l=0$.　　$u=0$.

满足截止条件时，$\eta=0$..

$$u^2+\eta^2 = a^2k_0^2(n_1^2-n_2^2)=0$$

又 $n_1 \neq n_2$　　$\therefore k_0=0$

基模截止波长 $\to \infty$.　或　$\forall$ 光均可以基模传输.